

AI와 딥러닝을 활용한 경영분석

Week 1

Topics

- 과목 소개
- 딥러닝과 경영 분석 개요

경영분석 (Business Analytics)

- 데이터를 기반으로 비즈니스 성과를 분석하고 의사결정을 지원하는 통계적·정량적 분석 기법과 데이터 관리 기술을 통합적으로 활용하는 실무 영역
- 데이터, 통계 방법, 정량적 분석을 활용하여 비즈니스의 과거와 현재 성과를 탐색하고, 미래 경향을 예측하며, 최적의 실행 방안을 제시하는 일련의 실천적 분석 프로세스

경영 분석의 주요 단계



주요 데이터 분석 기법

- 통계

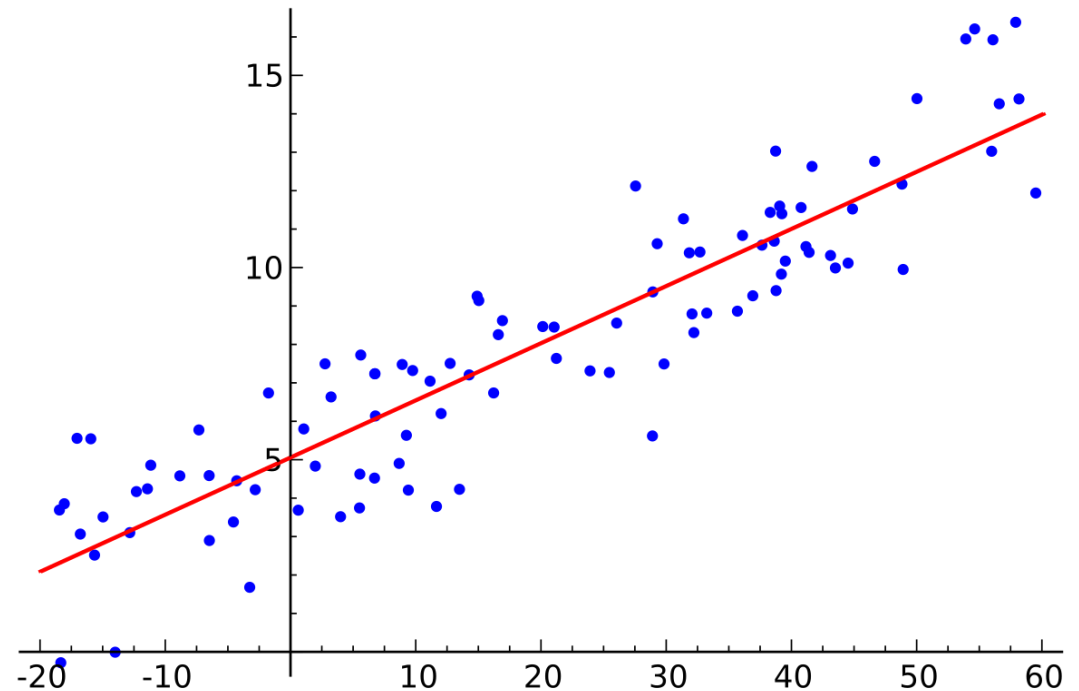
- 평균, 표준편차 등 기초 통계량을 활용하여
데이터 분포와 경향 파악

- 머신러닝

- 회귀분석이나 군집분석
- 로지스틱회귀
- 의사결정나무
- 랜덤포레스트

회귀분석 (Regression)

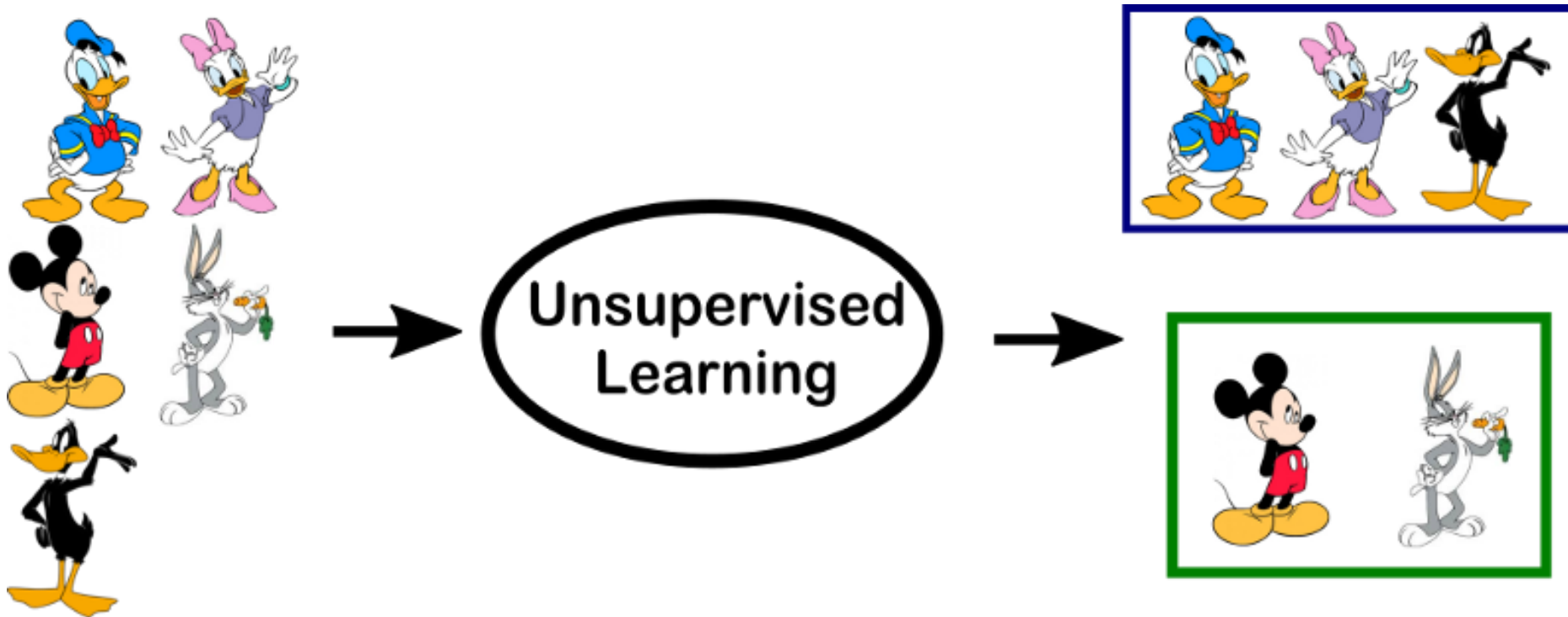
- In statistical modeling, regression analysis is a set of statistical processes for estimating the relationships among variables. 변수들 사이의 관계를 추정하는 통계기법
- 예) 광고비 → 매출액 관계 분석



군집분석 (Clustering)

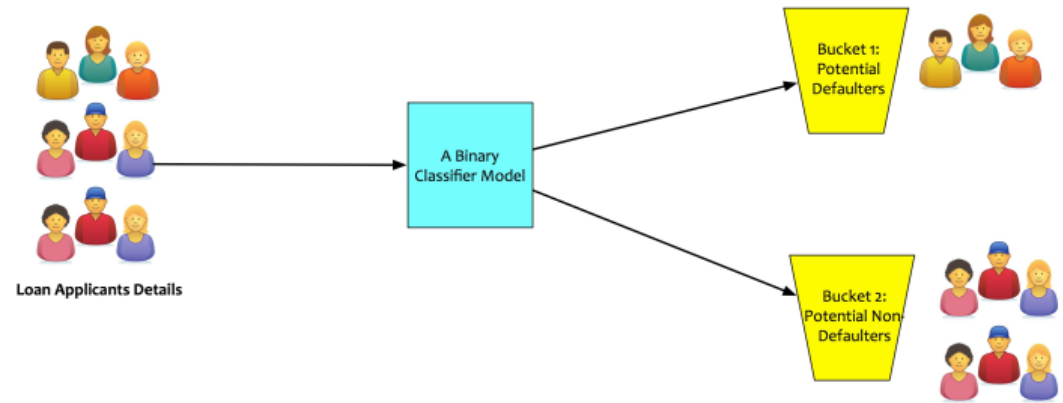
유사한 데이터
그룹화

- The process of grouping similar entities together.
비슷한 것끼리 묶는 기술
- 예) 고객 세분화, 상품 카테고리 분류



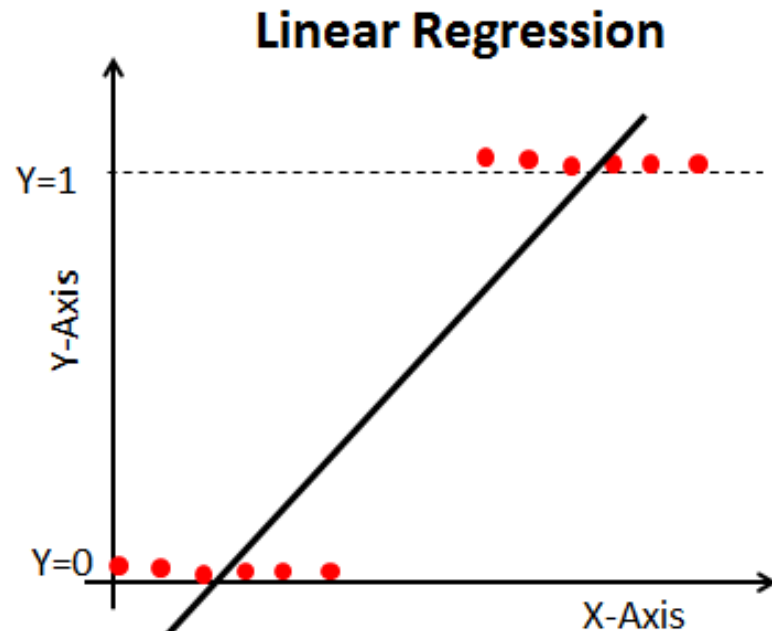
분류 (Classification)

- A machine learning technique that uses known data to determine how the new data should be classified into a set of existing categories. 기존의 데이터를 이용하여 어떻게 새로운 데이터를 기존의 범주로 분류할지 결정하는 머신러닝 기술
- 예) 스팸메일 분류, 고객 이탈 여부 예측

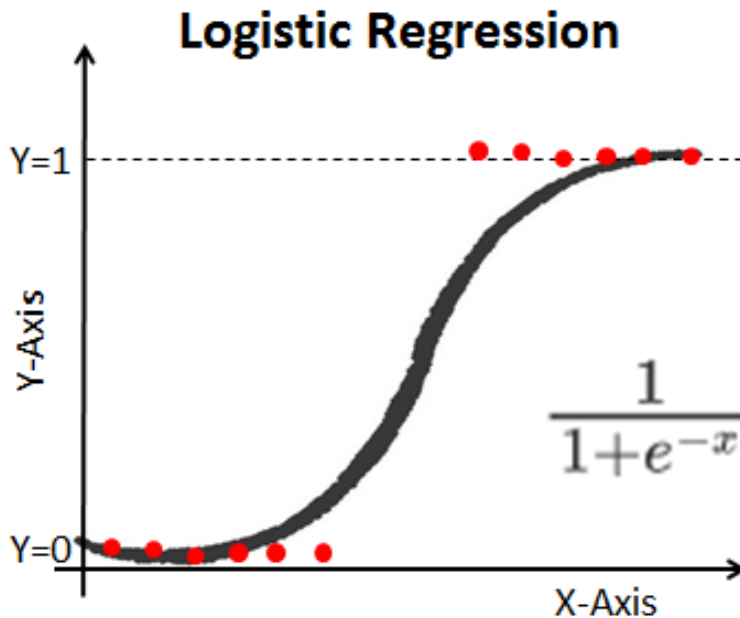


로지스틱 회귀분석 (Logistic Regression)

- A supervised learning classification algorithm used to predict the probability of a target variable. 종속변수의 확률을 예측하는 데 사용되는 분류 알고리즘
- The nature of target or dependent variable is dichotomous, which means there would be only two possible classes. 2개의 클래스를 가진 문제에 적합



$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_p X_p$$



$$p(X) = e^{\beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_p X_p} / (1 + e^{\beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_p X_p})$$

- Used to predict the probability that an individual observation falls into a certain category. 어떤 카테고리에 속하는 지 확률을 예측하는 데 사용됨

분류 알고리즘 (Classification Algorithms)

Decision Tree
의사결정트리

Random Forest
랜덤포레스트

Linear Discriminant
Analysis
선형판별분석

K-Nearest Neighbor
K-최근접이웃

Support Vector
Machine
지원벡트머신

Neural Network
신경망

딥러닝 기반 데이터 분석 기법

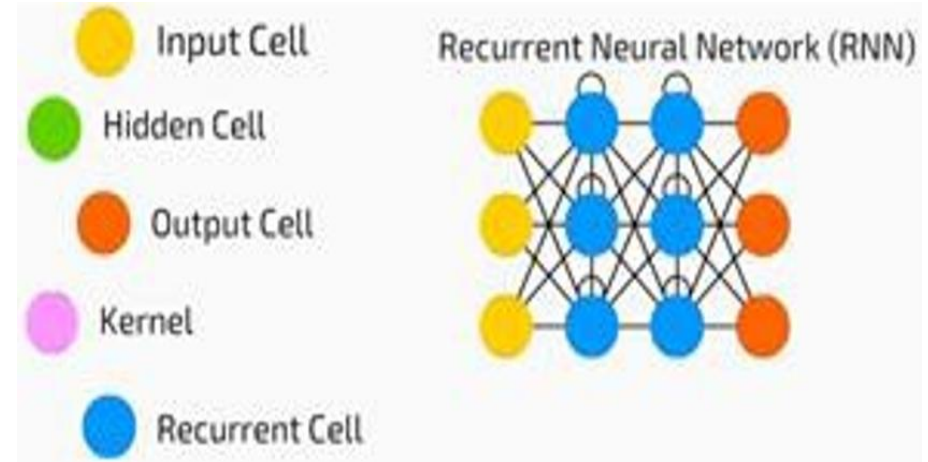
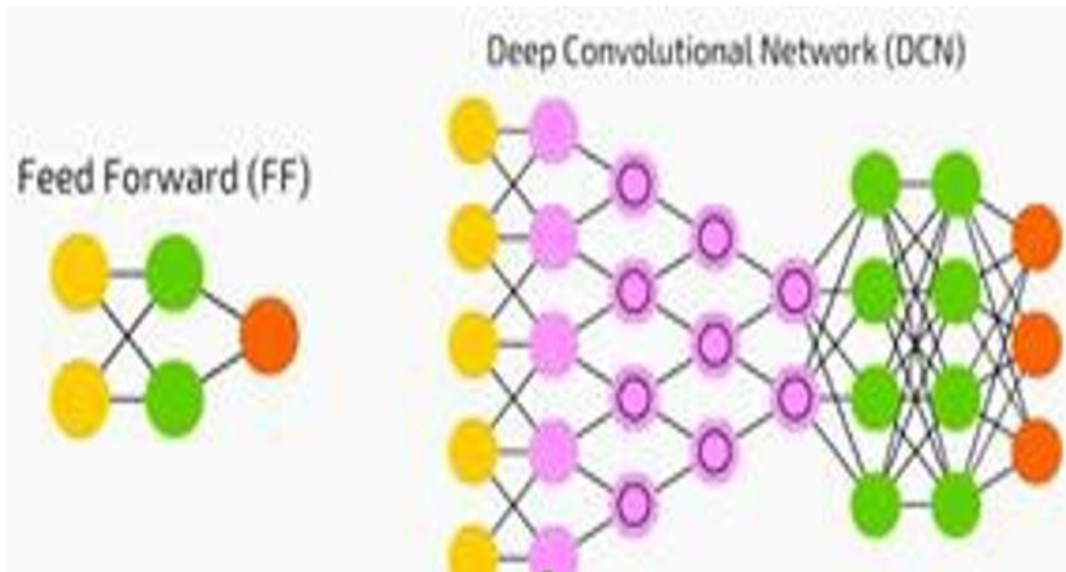
- CNN (Convolutional Neural Network)
- RNN (Recurrent Neural Network), LSTM (Long Short-Term Memory)
- GAN (Generative Adversarial Network)

이미지 분류 모델 및 언어 모델

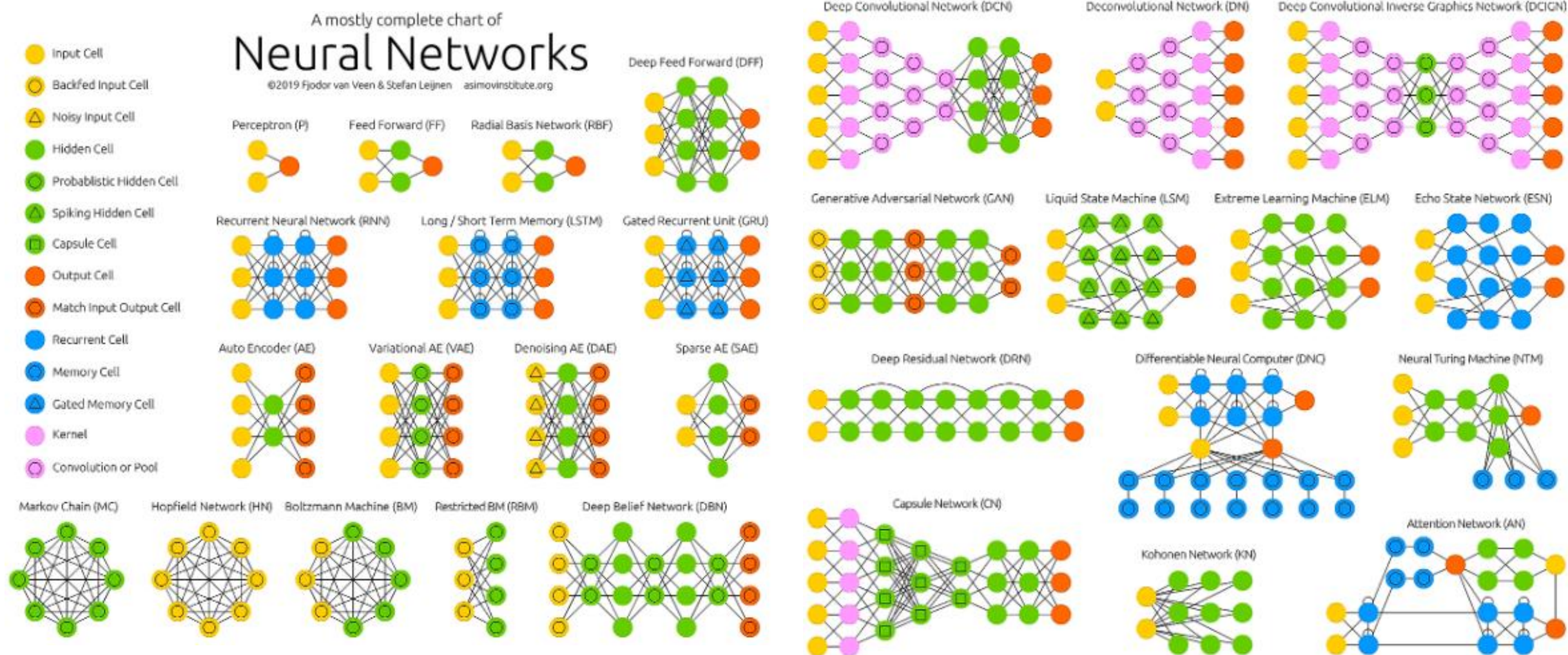
- 합성곱 신경망 (CNN)

- 이미지 처리를 위해
컨볼루션 신경망을 사용

- 순환신경망 (RNN)과 LSTM:
자연어 처리를 위해 순환
신경망을 사용



신경망 아키텍처의 발전



생성적 적대적 신경망 (Generative Adversarial Network, GAN)

- 두 개의 신경망(Generator, Discriminator)이 경쟁하며 학습하는 방식
- 이미지 생성 (딥페이크, 화풍 전환 등), 비디오 생성, 데이터 증강 등에 사용
- 원리 및 구조
 - Generator: 가짜 데이터를 생성
 - Discriminator: 진짜 데이터와 가짜 데이터를 구분
 - 경쟁적 학습: Generator가 점점 더 진짜 같은 데이터를 생성하게 됨

빅데이터 분석 기법

- 텍스트 마이닝
- 자연어처리
- 클러스터링
- 토픽모델링 등

텍스트 마이닝 (Text Mining)

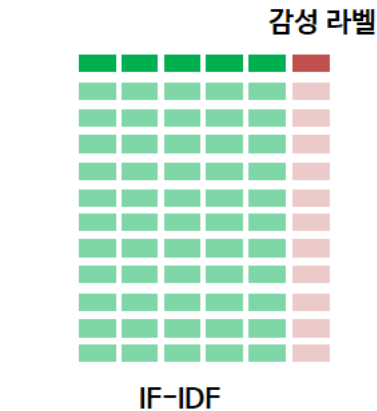
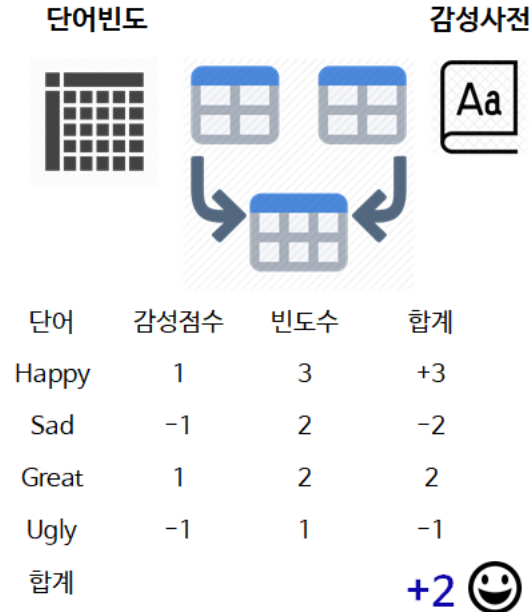
- 뉴스, 리뷰, SNS, 고객 의견, 설문조사 같은 비정형 텍스트 데이터에서 의미 있는 정보와 패턴을 추출하는 분석 방법

규칙/어휘 기반
감성분석

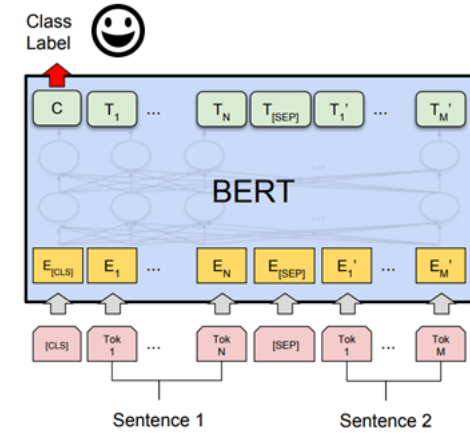
M/L 기반
감성분석

딥러닝 기반
감성분석

대규모 텍스트
에서 의미 추출



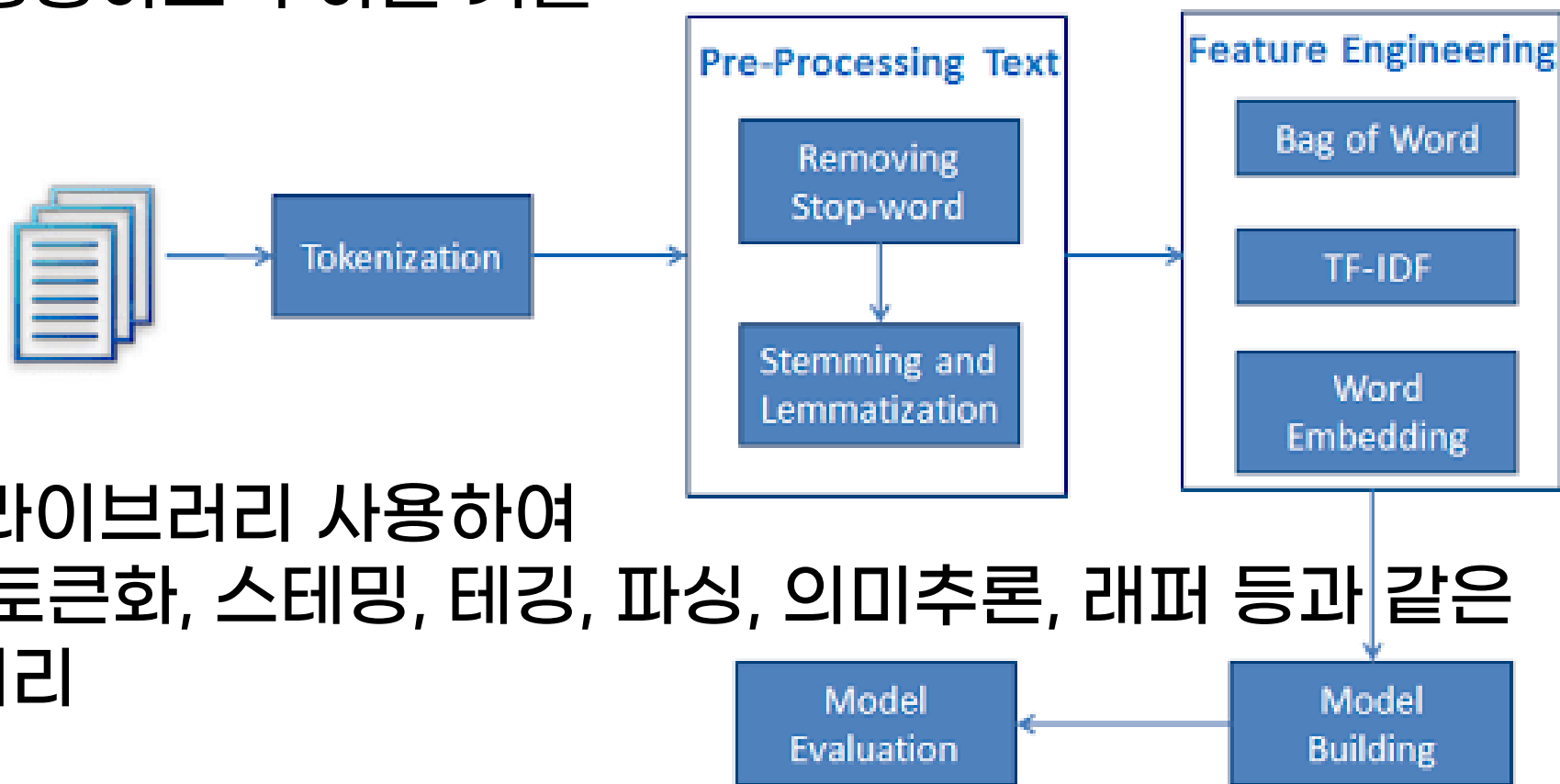
$$y = f(x)$$



자연어 처리 (Natural Language Processing, NLP)

언어 이해 및
처리

- 컴퓨터가 사람이 사용하는 언어(텍스트, 음성)를 이해하고 분석하거나 생성하도록 하는 기술



- nlTK 라이브러리 사용하여
분류, 토큰화, 스템밍, 테깅, 파싱, 의미추론, 래퍼 등과 같은
문자처리

토픽 모델링 (Topic Modeling)

텍스트 내 잠재 주제 파악

- 문서에서 숨겨진 주제(Topic)를 찾아내는 방법
- 예) 텍스트 마이닝 기법을 활용한 COVID-19 발생 이전, 이후의 배달주문플랫폼 서비스에 대한 주요 토픽 분석

순위	2019			2020		
	토픽 1 (36.6%)	토픽 2 (35.1%)	토픽 3 (28.3%)	토픽 1 (38.8%)	토픽 2 (32.0%)	토픽 3 (29.2%)
1	이벤트	배달	좋아요	주문	기업	민족
2	요기요	최고	편리	쿠폰	소상공인	좋아요
3	쿠폰	음식	좋음	시간	탈퇴	배신
4	배민	민족	편해요	가게	삭제	감사
5	리뷰	감사	좋네요	결제	수수료	배달
6	어플	배민	사용	음식	시국	사용
7	이용	어플	만족	메뉴	요기요	코로나
8	결제	좋은	감사	리뷰	배신의민족	삭제
9	주문	결제	이용	전화	코로나	수수료
10	배달민족	리뷰	좋습니다	배달	어플	이용

배달플랫폼
프로모션 관련

음식배달
만족도 관련

사용편의성
관련

배달 플랫폼
이용

‘COVID-19 상
황에서 배달주문
플랫폼에 대한 불만

배달주문플랫폼
독과점에 대한
배신감 관련 토픽

AI 경영분석

- 인공지능(AI), 머신러닝, 딥러닝 기술을 통해 경영 및 금융 데이터를 자동 분석하고, 예측 모델을 만들어 실질적 비즈니스 전략을 지원
- 과거의 재무자료, 시장데이터, 고객 행동 등 다양한 정보를 분석하여 매출예측, 리스크 관리, 시장변화 감지 등 여러 의사결정 분야에 활용
- 딥러닝은 여러 층의 인공신경망을 통해 복잡하고 비정형적인 데이터(텍스트, 이미지, 시계열 등)를 분석

인공지능, 머신러닝, 딥러닝의 관계

Artificial Intelligence

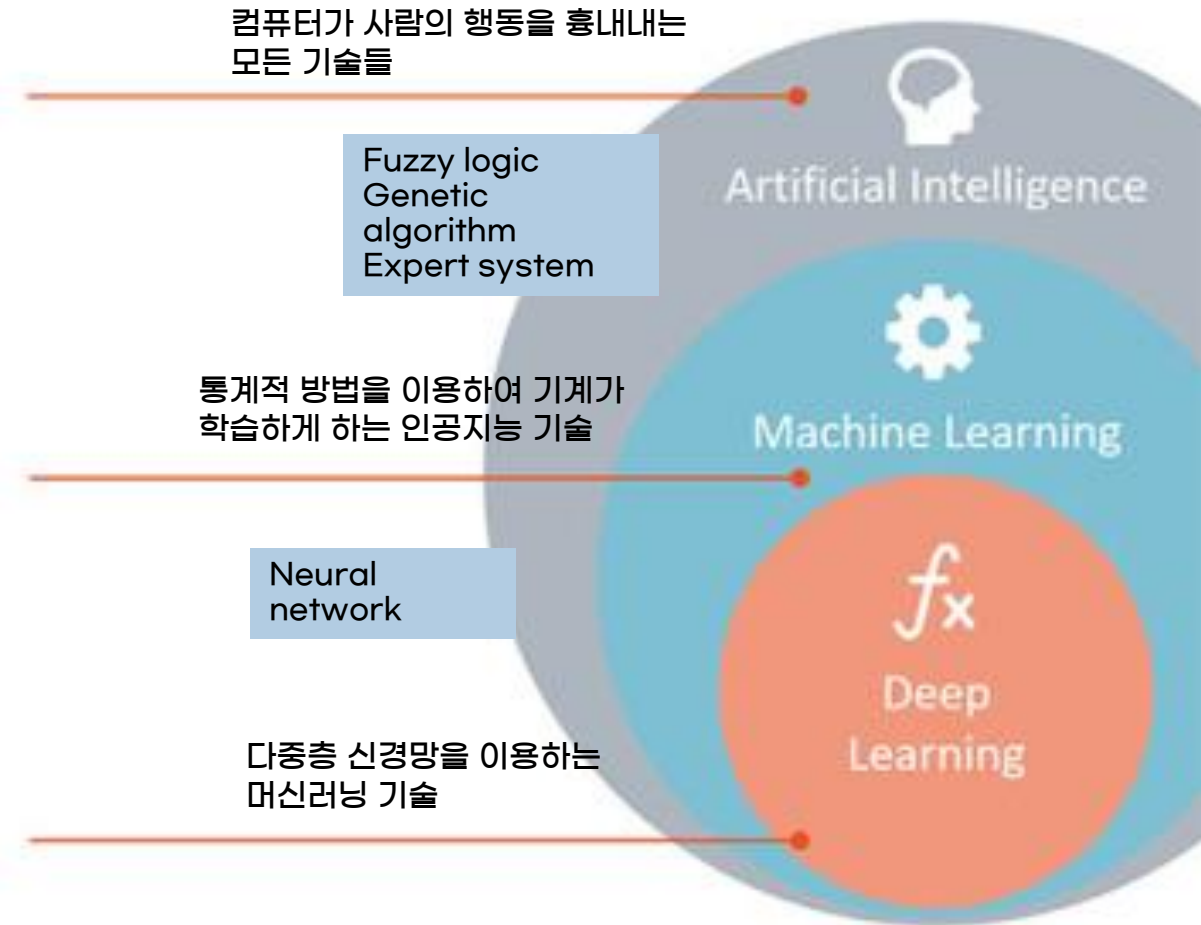
Any technique which enables computers to mimic human behavior.

Machine Learning

Subset of AI techniques which use statistical methods to enable machines to improve with experiences.

Deep Learning

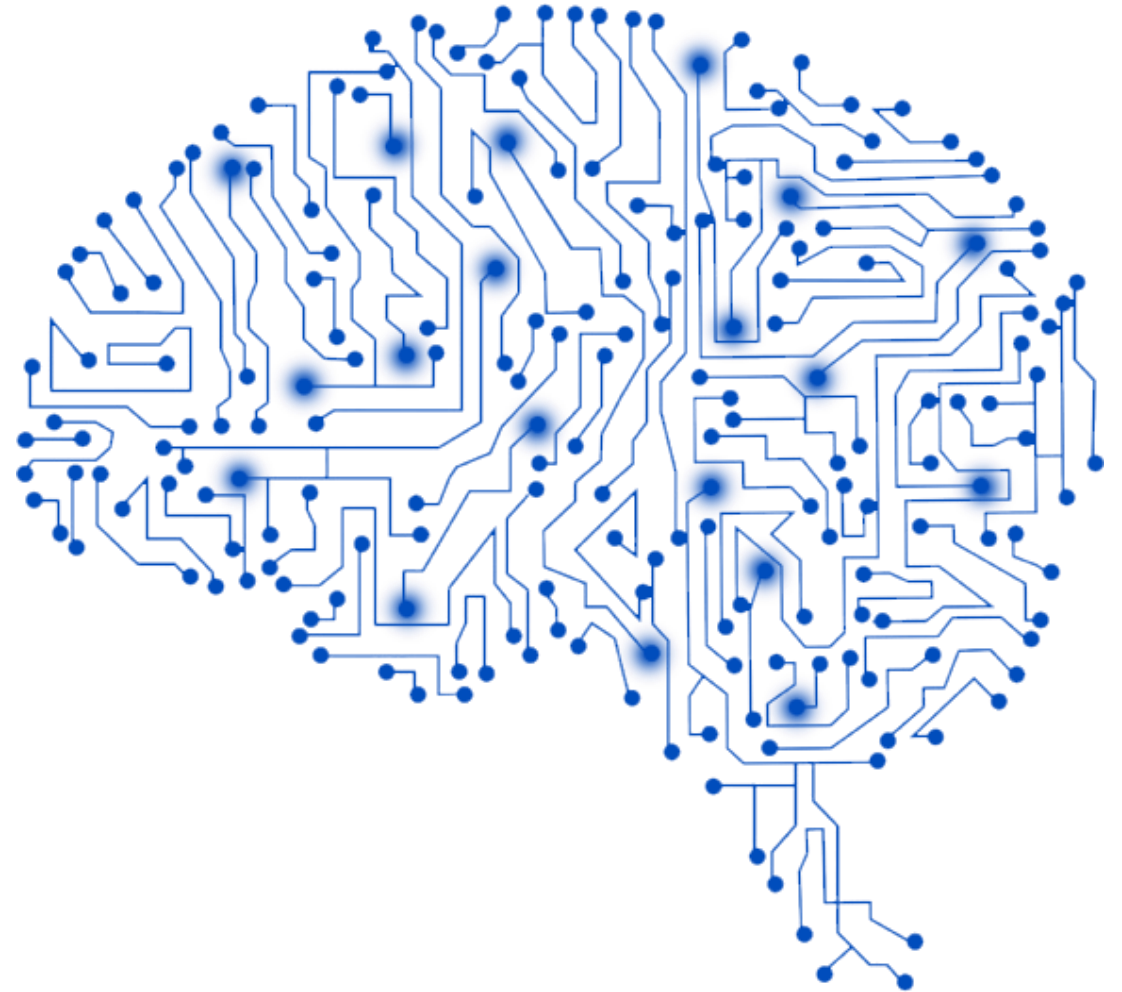
Subset of ML which make the computation of multi-layer neural networks feasible.



인공지능(AI) ⊃ 머신러닝(ML) ⊃ 딥러닝(DL)

인공지능 (Artificial Intelligence)

- The science of making machines imitate human thinking and behavior, can replace human decision making in some instances. 기계가 인간의 생각, 행동을 모방하여 어느 정도 인간의 의사결정을 대체할 수 있게 하는 과학

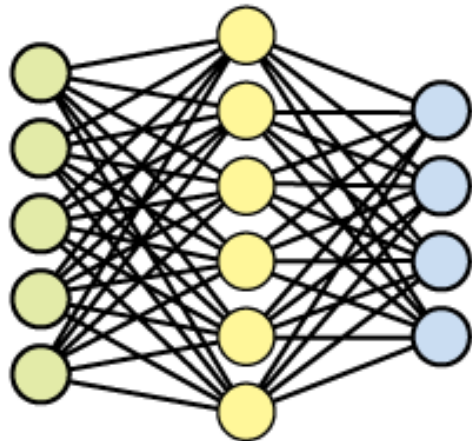


신경망 아키텍처

- Structures algorithms in layers to create an “artificial neural network” that can learn and make intelligent decisions on its own. 스스로 학습하고 지능적인 결정을 내릴 수 있는 "인공 신경망"을 만들기 위해 알고리즘을 레이어로 구조화

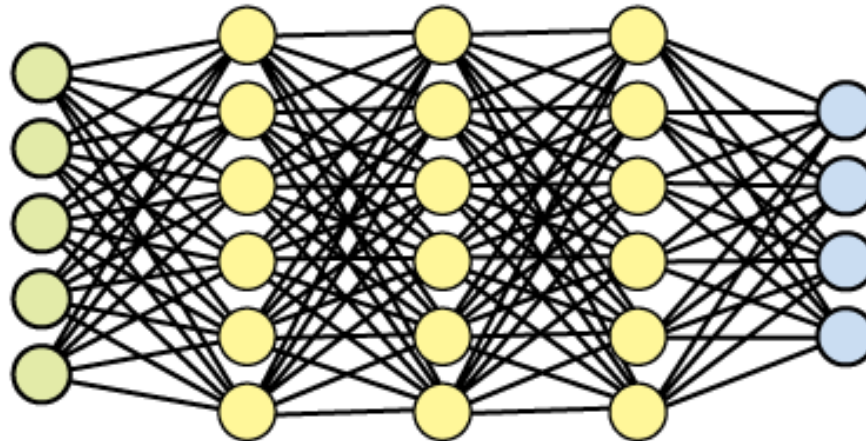
Neural network

Input Hidden Output



Deep neural network

Input Hidden Hidden Hidden Output



AI와 딥러닝을 활용한 예측 분석

- 매출 예측: 과거 데이터와 트렌드를 분석하여 미래 매출 예측
- 재고/수요 예측: 소비자 행동을 예측하여 제품 생산량과 재고 관리 최적화
- 시장 변화 예측: 경쟁사의 활동, 시장 동향 및 외부 경제 요인을 분석하여 향후 시장 변화를 예측
- 부정거래 예측: 거래 패턴과 고객 행동 데이터를 분석하여 이상 거래 및 부정거래 가능성을 사전에 탐지

AI와 딥러닝을 활용한 고객 분석

- 고객 세분화: AI를 이용해 고객을 유사한 특성 별로 자동 분류
- 고객 행동 분석: 딥러닝을 활용하여 고객의 행동 패턴을 분석하고 향후 행동을 예측
- 맞춤형 마케팅: 고객 세그먼트에 맞춘 개인화된 마케팅 전략 수립
- 추천 시스템: AI 기반 추천 알고리즘을 통해 제품 또는 서비스를 추천

AI 도입의 기대 효과

AI와 딥러닝은 경영분석의 패러다임을
변화시키고 있음



미래 혁신적 경영전략 수립에 중심적 역할을 수행



경영분석의 정확성을 높이고, 실시간
의사결정 및 맞춤형 전략 수립을
가능하게 함

- 데이터 기반 예측
- 자동화된 의사결정
- 성과 최적화



기업의
경쟁력을
크게
향상시킴

Lab #0

- Post your introduction on the discussion board.
자기소개를 이클래스 토론방에 올려주세요.